

DemandWise — Backlog de Histórias de Usuário

Histórias estruturadas pela metodologia 3C (Card, Conversation, Confirmation), priorizadas via Matriz de Esforço x Impacto. Cada história está pronta para ser copiada como Issue no GitHub Project (backlog).

Matriz de Esforço x Impacto

Alto Impacto / Alto Esforço (Planejar bem)	Alto Impacto / Baixo Esforço (Fazer primeiro)
US-03 — Checklist automático MUC US-04 — Padronização entre analistas US-08 — Projeto pré-validado	US-01 — Cálculo automático de demanda US-02 — Alertas de valor fora do padrão US-06 — Bloqueio de envio incompleto
Baixo Impacto / Alto Esforço (Evitar / adiar)	Baixo Impacto / Baixo Esforço (Se sobrar tempo)
US-09 — Expansão p/ outras distribuidoras US-12 — Segurança e conformidade	US-05 — Templates de prédio-tipo US-11 — Seleção de tipo de instalação

US-07 e US-10 possuem impacto e esforço médios — avaliar caso a caso conforme capacidade do time no sprint.

Histórias de Usuário

US-01 — Cálculo automático de demanda

Persona: Carlos Andrade (Projetista)

Prioridade (MoSCoW): Must do

Esforço / Impacto: Alto / Alto

Labels sugeridas: story, priority:must, persona:projetista, core-feature

Card

Como projetista, eu quero que o sistema calcule a demanda automaticamente a partir dos dados do prédio, para que eu não precise aplicar manualmente as tabelas e fatores de diversidade da norma.

Conversation

- Cobre o núcleo técnico do problema: soma da demanda das unidades + demanda das áreas comuns (elevador, bomba, iluminação).
- Precisa aplicar o fator de diversidade correto conforme o número total de apartamentos.
- Base normativa: critérios técnicos da Neoenergia PE para projetos MUC.
- Escopo inicial: cobrir residencial multifamiliar; comercial/misto fica para fase 2.

Confirmation (Critérios de aceite)

- ☐ Dado um número de apartamentos e área por unidade, o sistema retorna a demanda calculada em kVA.
 - ☐ O cálculo soma corretamente demanda de unidades + demanda de áreas comuns.
 - ☐ O fator de diversidade aplicado varia conforme o número de unidades informado.
 - ☐ O resultado é exibido em tela antes de qualquer submissão formal.
-

US-02 — Alertas explicando por que um valor está fora do padrão

Persona: Carlos Andrade (Projetista)

Prioridade (MoSCoW): Must do

Esforço / Impacto: Baixo / Alto

Labels sugeridas: story, priority:must, persona:projetista, ux

Card

Como projetista, eu quero receber um alerta explicando por que um valor está fora do padrão, para que eu entenda o erro e não repita o mesmo problema em outros projetos.

Conversation

- Vai além de "aponte o erro": o objetivo é educar o usuário, reduzindo erro recorrente.
- Mapeado a partir da causa raiz identificada no Ishikawa/5 Porquês (falta de validação + interpretação divergente da norma).
- Mensagem deve citar a regra normativa específica que não foi atendida.

Confirmation (Critérios de aceite)

- ☐ Quando um valor sai da faixa esperada, o sistema exibe uma mensagem explicando o motivo (não só "erro").
 - ☐ A mensagem referencia a regra ou critério normativo correspondente.
 - ☐ O alerta aparece em tempo real, durante o preenchimento (não só ao final).
-

US-03 — Checklist automático das Pendências MUC

Persona: Carlos Andrade (Projetista) e Beatriz Lima (Analista)

Prioridade (MoSCoW): Must do

Esforço / Impacto: Alto / Alto

Labels sugeridas: story, priority:must, persona:projetista, persona:analista

Card

Como projetista, eu quero que o sistema verifique automaticamente as pendências mais comuns antes de eu enviar o projeto, para que eu não seja reprovado por falta de informação.

Conversation

- Baseado no documento real "Principais Pendências MUC" já disponibilizado pela Neoenergia PE.
- Precisa de levantamento detalhado de todos os itens desse checklist junto à equipe/orientador.
- Reduz diretamente a causa "faltam informações exigidas no projeto", identificada no 5 Porquês.

Confirmation (Critérios de aceite)

- ☐ O sistema lista todos os campos obrigatórios antes de liberar o envio.
 - ☐ Cada pendência é destacada individualmente, não como erro genérico.
 - ☐ O envio só é liberado quando o checklist estiver 100% completo.
-

US-04 — Padronização de critérios entre analistas

Persona: Beatriz Lima (Analista Técnica)

Prioridade (MoSCoW): Must do

Esforço / Impacto: Alto / Alto

Labels sugeridas: story, priority:must, persona:analista

Card

Como analista, eu quero que os critérios de cálculo sejam aplicados de forma padronizada pelo sistema, para que não haja divergência de interpretação entre mim e os outros analistas.

Conversation

- Ataca diretamente uma das causas centrais do Ishikawa (branch "Mão de Obra" — divergência em interpretações).
- Requer que a lógica de cálculo seja única e centralizada no sistema, não deixada à interpretação individual.
- Pode exigir validação com mais de um analista da Neoenergia durante o desenvolvimento.

Confirmation (Critérios de aceite)

- ☐ Dois analistas diferentes, usando o sistema no mesmo projeto, obtêm exatamente o mesmo resultado.
 - ☐ A lógica de cálculo não permite ajuste manual que gere divergência entre analistas.
 - ☐ Existe log/registo de qual critério normativo foi aplicado em cada cálculo.
-

US-05 — Templates reaproveitáveis de prédio-tipo

Persona: Carlos Andrade (Projetista)

Prioridade (MoSCoW): Could do

Esforço / Impacto: Baixo / Baixo

Labels sugeridas: story, priority:could, persona:projetista, nice-to-have

Card

Como projetista, eu quero salvar um "prédio-tipo" com configurações comuns, para que eu reaproveite dados em projetos parecidos sem preencher tudo de novo.

Conversation

- Não é essencial pro MVP, mas melhora produtividade de quem faz vários projetos parecidos.
- Simples de implementar: salvar um conjunto de campos já preenchidos como modelo.

Confirmation (Critérios de aceite)

- ☐ O projetista pode salvar um projeto como modelo/template.
 - ☐ Ao iniciar um novo projeto, é possível carregar os dados de um template salvo.
 - ☐ Os dados carregados podem ser editados antes do cálculo final.
-

US-06 — Validação impede envio com dado obrigatório faltante

Persona: Carlos Andrade (Projetista)

Prioridade (MoSCoW): Must do

Esforço / Impacto: Baixo / Alto

Labels sugeridas: story, priority:must, persona:projetista, validation

Card

Como projetista, eu quero que o sistema bloqueie o envio se algum dado obrigatório estiver faltando, para que eu não seja reprovado por informação incompleta.

Conversation

- Complementa a US-03 (checklist), mas focado especificamente no bloqueio de envio, não só no aviso.
- Fácil de implementar tecnicamente (validação de formulário), mas com alto impacto direto na taxa de reprovação.

Confirmation (Critérios de aceite)

- ☐ O botão de envio fica desabilitado enquanto houver campo obrigatório vazio.
 - ☐ O sistema indica visualmente qual campo está faltando.
 - ☐ Não é possível burlar a validação enviando o formulário incompleto.
-

US-07 — Geração automática do relatório final de cálculo

Persona: Carlos Andrade (Projetista)

Prioridade (MoSCoW): Should do

Esforço / Impacto: Médio / Médio

Labels sugeridas: story, priority:should, persona:projetista

Card

Como projetista, eu quero que o sistema gere automaticamente o relatório final de cálculo no formato que a Neoenergia já aceita, para que eu não precise montar esse documento manualmente.

Conversation

- Formato de saída deve espelhar o que a Neoenergia já usa hoje (para não exigir mudança de processo do lado da distribuidora).
- Pode ser exportado em PDF para anexar ao processo oficial.

Confirmation (Critérios de aceite)

- ☐ O relatório gerado inclui todos os dados de entrada e o resultado do cálculo.
 - ☐ O formato de saída é compatível com o que a Neoenergia aceita hoje.
 - ☐ O relatório pode ser exportado em PDF.
-

US-08 — Projeto chega pré-validado para o analista

Persona: Beatriz Lima (Analista Técnica)

Prioridade (MoSCoW): Must do

Esforço / Impacto: Alto / Alto

Labels sugeridas: story, priority:must, persona:analista, core-feature

Card

Como analista, eu quero que o sistema já valide automaticamente o cálculo antes de chegar até mim, para que eu não precise refazer tudo do zero.

Conversation

- Depende diretamente de US-01, US-02, US-03 e US-06 já estarem funcionando (é o "resultado" de todas as validações anteriores).
- Precisa de um indicador visual claro (ex: selo "pré-validado") no painel do analista.

Confirmation (Critérios de aceite)

- ☐ Todo projeto que chega ao painel do analista já passou pelas validações automáticas.
- ☐ Existe um indicador visual de "pré-validado" no projeto.
- ☐ O analista consegue ver o detalhamento do cálculo já feito, sem precisar recalcular manualmente.

US-09 — Expansão futura para outras distribuidoras

Persona: Ricardo Menezes (Coordenador/Decisor)

Prioridade (MoSCoW): Could do

Esforço / Impacto: Alto / Baixo (curto prazo)

Labels sugeridas: story, priority:could, persona:coordenador, future

Card

Como coordenador, eu quero entender o potencial de expandir essa solução para outras distribuidoras no futuro, para que eu enxergue o valor estratégico do investimento a longo prazo.

Conversation

- Não é prioridade para o protótipo atual — serve mais como argumento estratégico na apresentação do que como funcionalidade a construir agora.
- Exigiria tornar a lógica de cálculo configurável por distribuidora (cada uma tem sua própria norma).

Confirmation (Critérios de aceite)

- ☐ Documento descrevendo como a arquitetura permitiria adaptar as regras para outra distribuidora.
- ☐ Não é necessário implementar de fato nesta fase — apenas demonstrar viabilidade conceitual.

US-10 — Dashboard de métricas de redução de reprovação

Persona: Ricardo Menezes (Coordenador/Decisor)

Prioridade (MoSCoW): Should do

Esforço / Impacto: Médio / Médio

Labels sugeridas: story, priority:should, persona:coordenador

Card

Como coordenador, eu quero visualizar métricas de redução da taxa de reprovação ao longo do tempo, para que eu consiga justificar o investimento na ferramenta perante a diretoria.

Conversation

- Depende de haver dados históricos de uso acumulados (só faz sentido após um período de adoção real).
- Para o protótipo, pode ser simulado com dados fictícios, só para demonstrar o conceito na apresentação.

Confirmation (Critérios de aceite)

- ☐ Painel exibe taxa de reprovação ao longo do tempo (mesmo que com dados simulados no protótipo).
- ☐ É possível comparar período antes/depois da adoção da ferramenta.

US-11 — Seleção de tipo de instalação aplicando regras automaticamente

Persona: Carlos Andrade (Projetista)

Prioridade (MoSCoW): Should do

Esforço / Impacto: Baixo / Baixo

Labels sugeridas: story, priority:should, persona:projetista

Card

Como projetista, eu quero selecionar o tipo de instalação (residencial, comercial, local de alto risco) logo no início, para que o sistema aplique automaticamente as regras corretas para aquele caso.

Conversation

- Escopo do protótipo inicial provavelmente cobre só residencial — esta história prepara o sistema para os outros tipos, mesmo que a lógica completa de comercial/alto risco venha depois.
- Baixo esforço se o MVP já for desenhado pensando em múltiplos tipos desde o início.

Confirmation (Critérios de aceite)

- ☐ O usuário escolhe o tipo de instalação em uma etapa inicial do formulário.
- ☐ A opção "residencial" já aplica as regras de cálculo correspondentes.
- ☐ As opções "comercial" e "alto risco" existem na interface, mesmo que sinalizadas como "em breve" nesta fase.

US-12 — Segurança e conformidade de dados

Persona: Ricardo Menezes (Coordenador/Decisor)

Prioridade (MoSCoW): Should do

Esforço / Impacto: Alto / Baixo (não visível ao usuário final)

Labels sugeridas: story, priority:should, persona:coordenador, security

Card

Como coordenador, eu quero ter segurança de que os dados dos projetos estão protegidos, para que eu possa aprovar a adoção da ferramenta sem risco de conformidade.

Conversation

- Requisito não-funcional crítico para viabilizar a adoção formal por parte da Neoenergia, mesmo não sendo uma "funcionalidade visível".
- Para o protótipo acadêmico, pode ser tratado em nível conceitual/documental, sem necessariamente implementar toda a infraestrutura de segurança real.

Confirmation (Critérios de aceite)

- ☐ Documento descrevendo a abordagem de segurança de dados planejada (ex: criptografia, controle de acesso por conta).
- ☐ Login/autenticação básica implementada no protótipo, mesmo que simplificada.

Documento gerado para o backlog do projeto DemandWise. Pronto para ser convertido em Issues individuais no GitHub Project, mantendo os labels sugeridos para facilitar filtragem por persona, prioridade e esforço/impacto.